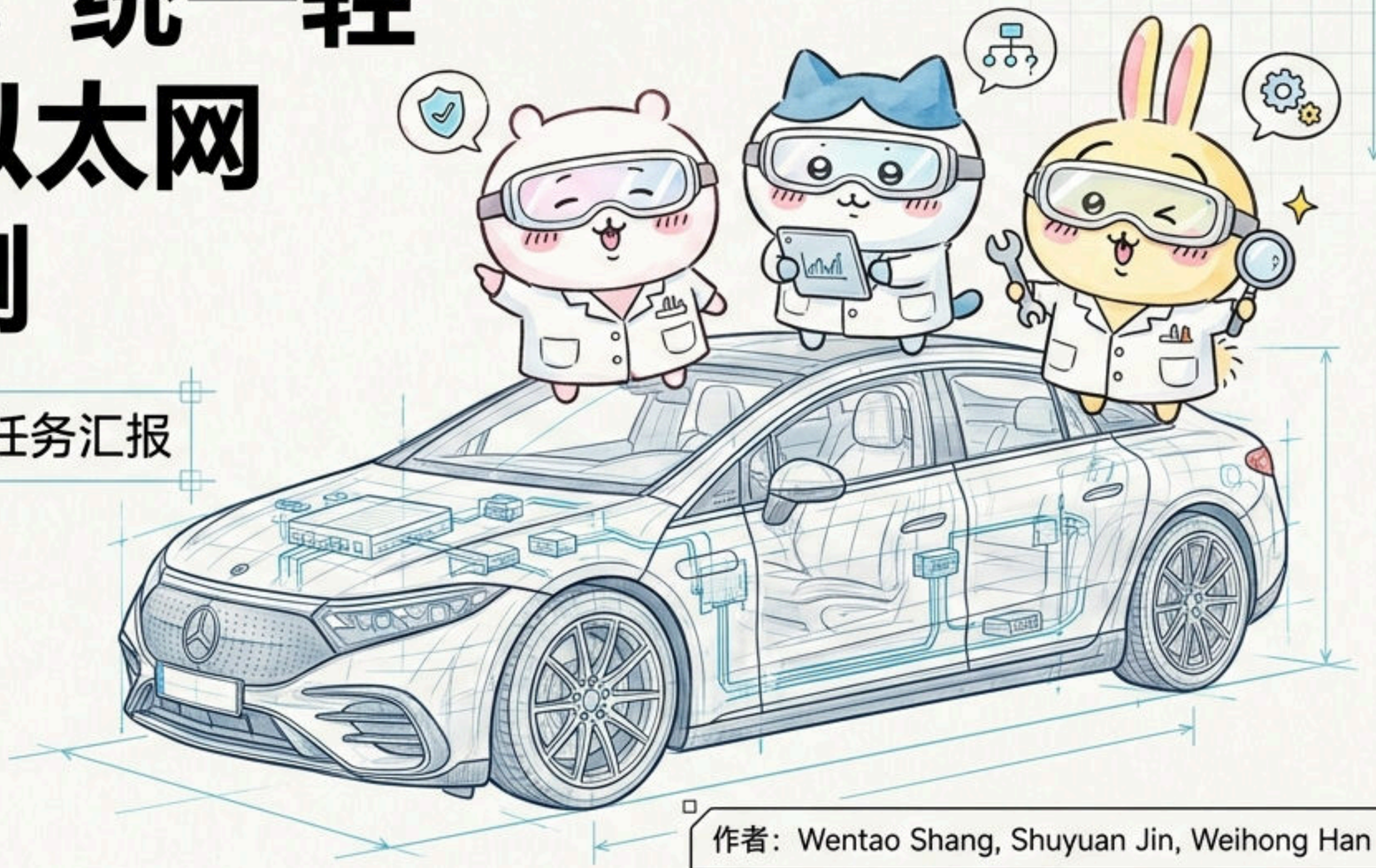
AutoGuard：统一轻量级的车载以太网跨层入侵检测

基于上下文流量分析的“讨伐”任务汇报



作者：Wentao Shang, Shuyuan Jin, Weihong Han

单位：中山大学计算机学院 / 鹏城实验室

出处：Computer Networks 286 (2026) 112394

Gemini Notebook

背景：变迁中的“讨伐”场地 —— 车载网络（IVN）的复杂化

应用层/服务层

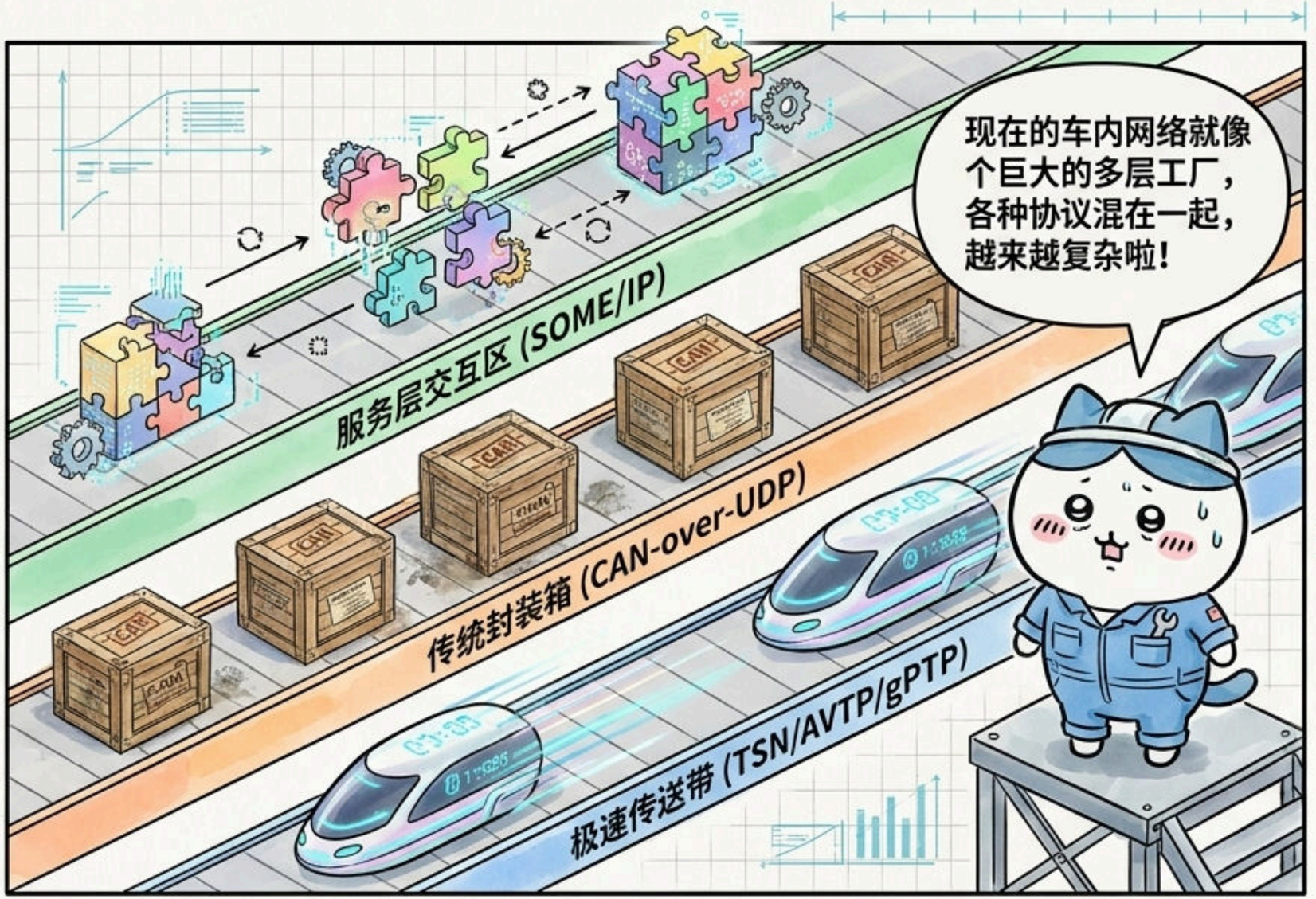
中间件层

传输/网络层

物理/数据链路层

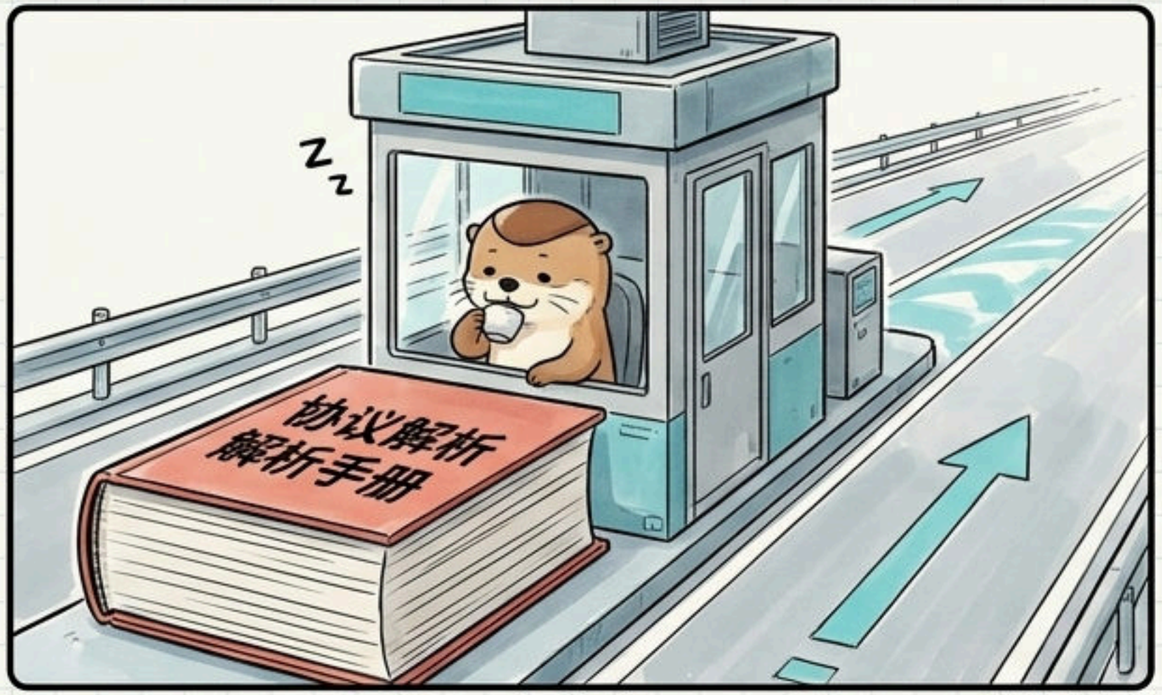
协议栈图例
(PROTOCOL STACK LEGEND)

应用层/服务层
中间件层
传输/网络层
物理/数据链路层



Gemini Notebook

传统单层守卫的危机：为什么会漏掉怪物？





单层视野盲区

只能看到底层流量，完全漏掉高层（SOME/IP）的服务交互异常。

沉重的解析器

极度依赖查阅厚重的协议手册，维护成本和算力开销极大。

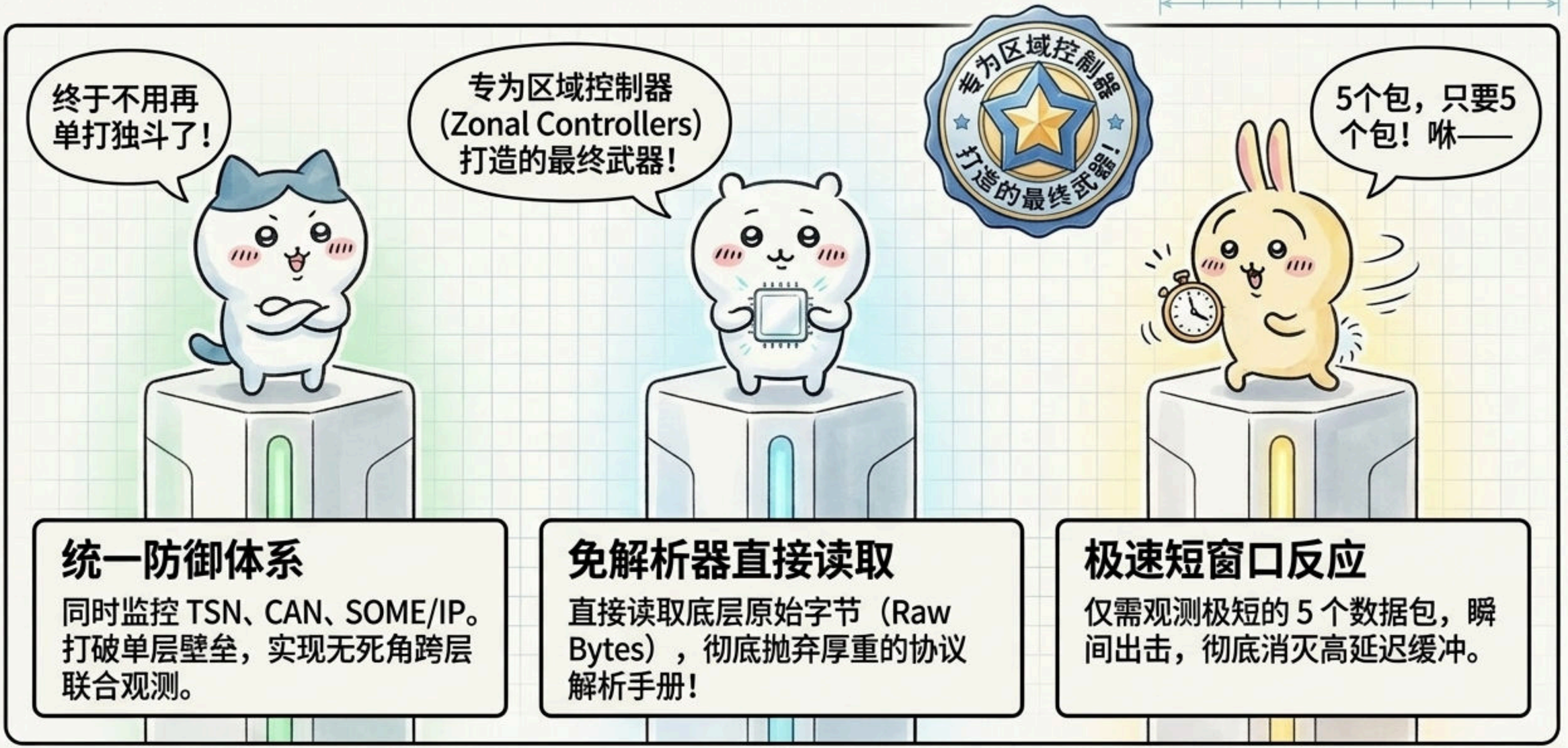
高延迟反应慢

需要超长的缓冲期才能做出决定，面对突发攻击反应迟缓。

核心痛点：攻击者正利用跨层交互隐藏踪迹，单打独斗的单层守卫已经不够用了！

Gemini Notebook

英雄登场：AutoGuard 核心方案总览



统一防御体系

同时监控 TSN、CAN、SOME/IP。打破单层壁垒，实现无死角跨层联合观测。

免解析器直接读取

直接读取底层原始字节（Raw Bytes），彻底抛弃厚重的协议解析手册！

极速短窗口反应

仅需观测极短的 5 个数据包，瞬间出击，彻底消灭高延迟缓冲。

Gemini Notebook

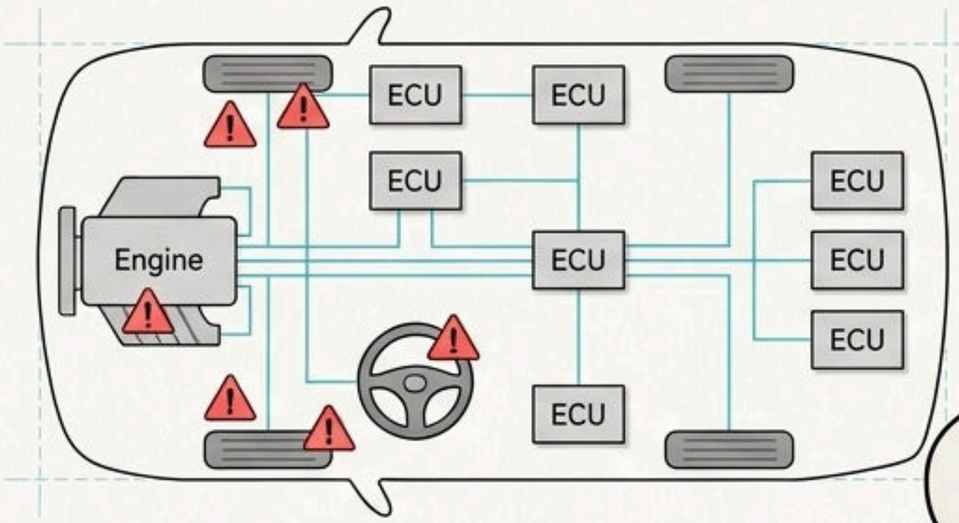
讨伐目标：11种隐藏在网络中的跨层怪物（威胁模型）

底层网络破坏者



Frame Injection (F_I)
MAC Flooding (M_F)
gPTP Sync Attack (P_I)

破坏能力：篡改时钟、洪泛堵塞。



CAN BUS



传统遗留恶棍

CAN DoS (C_D)
CAN Replay (C_R)

破坏能力：拒绝服务服务、重放控制。

服务层狡诈师

破坏能力：逻辑错乱、序列破坏。



Burst & Complex Attacks
Req-no-Res / Res-no-Req
Error-on-Error / Error-on-Event

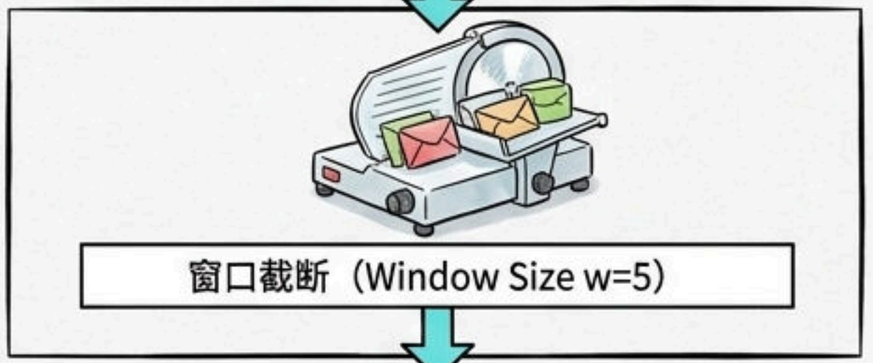
假设前置条件：攻击者已具备网络层注入、重放和丢包能力！

Gemini Notebook

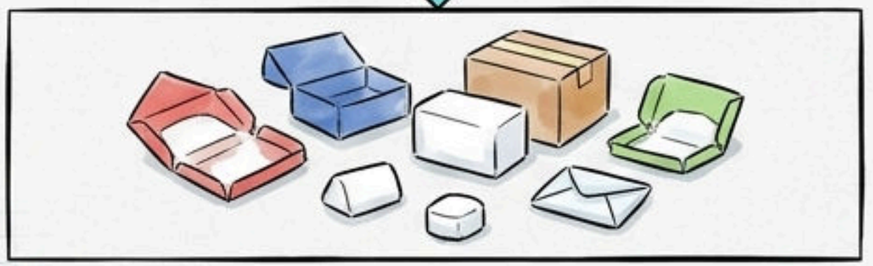
第一步：小八猫的打包魔法（统一数据表示）



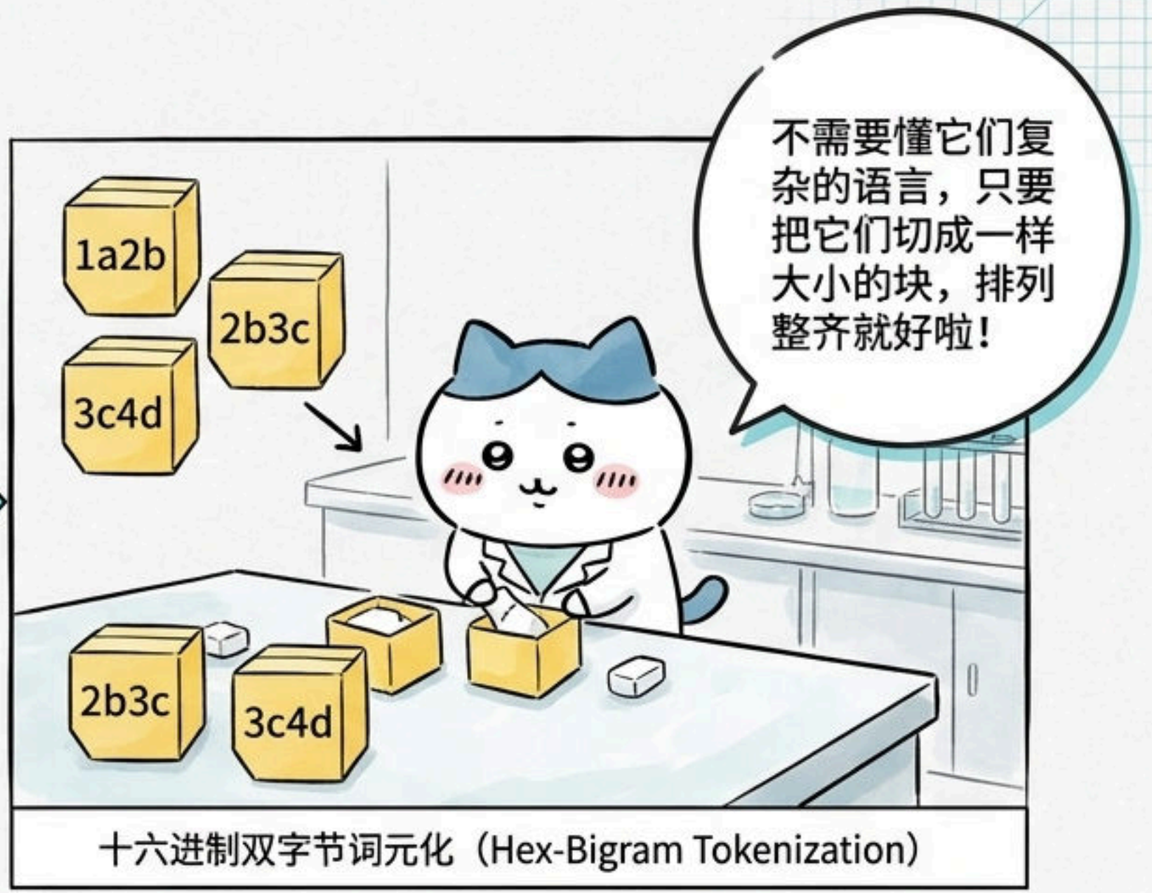
跨层混合原始流量（TSN/CAN/SOME-IP）



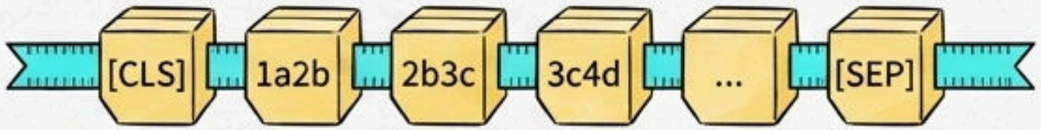
窗口截断（Window Size w=5）



负载提取（提取 Raw Bytes 直到 L_{max}）



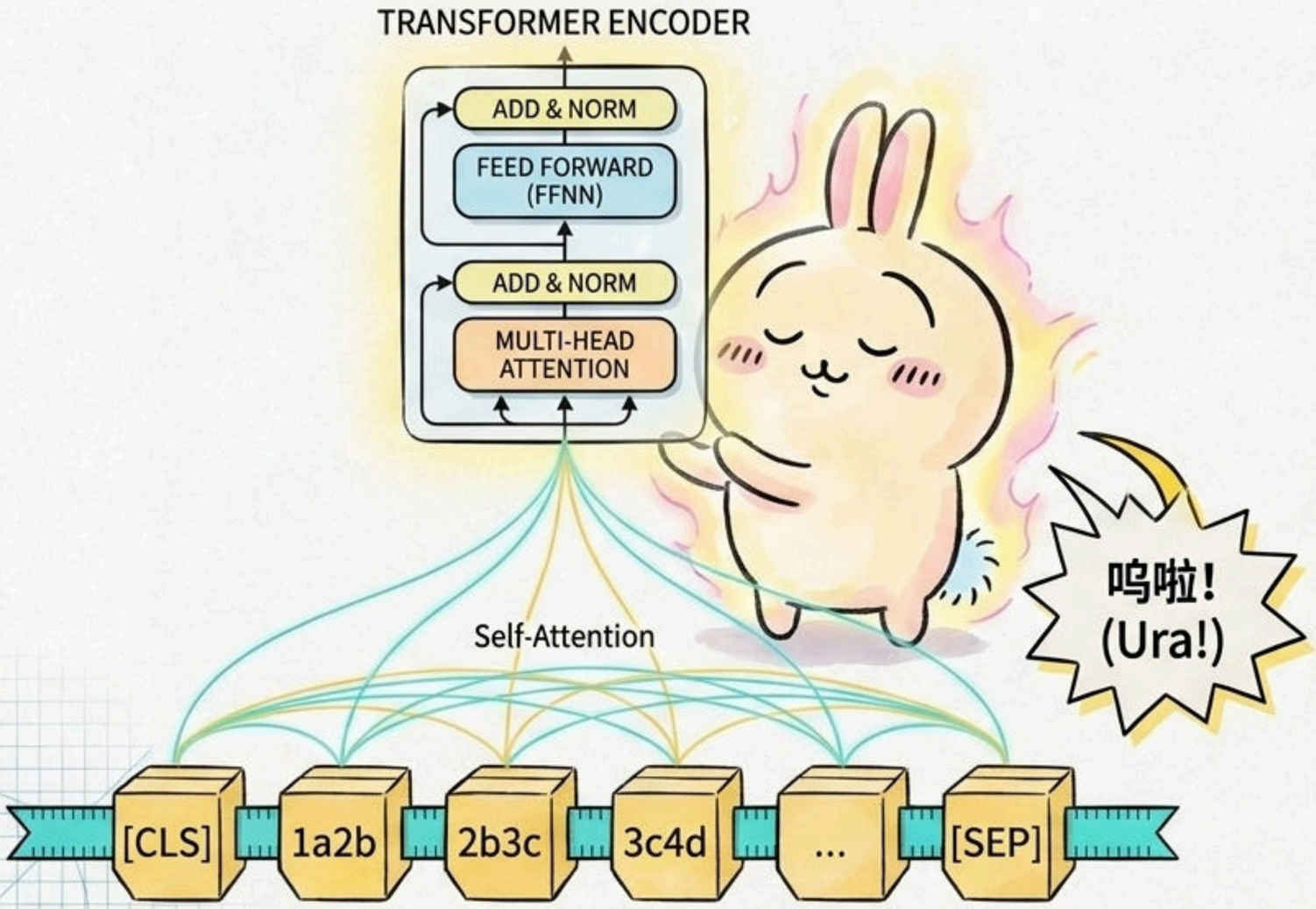
十六进制双字节词元化（Hex-Bigram Tokenization）



最终输入序列：[CLS] -> 1a2b -> 2b3c -> ... -> [SEP]

Gemini Notebook

第二步：乌萨奇的全局直觉（预训练 Transformer 编码器）



1. **强大架构：**12层，12头 BERT 风格编码器（基于 UER 预训练）。
2. **上下文注意力：**每个 Token 都能瞬间关注窗口内所有特征，精准捕捉 SOME/IP 请求-响应模式。
3. **全局摘要：**提取 [CLS] 位置作为整个数据窗口的终极上下文向量表示。

（译：瞬间洞察隐藏的跨层异常上下文！）

Gemini Notebook

第三步：短窗口极速推理（拒绝信号稀释）

传统 IDS：长窗口的代价

长缓冲导致高延迟，且短暂的攻击信号被海量正常流量淹没（稀释效应）。



AutoGuard：轻装上阵的极速反应

w=5 极小窗口，瞬间完成缓冲，精准锁定爆发攻击。



Shallow Classification Head
浅层分类头

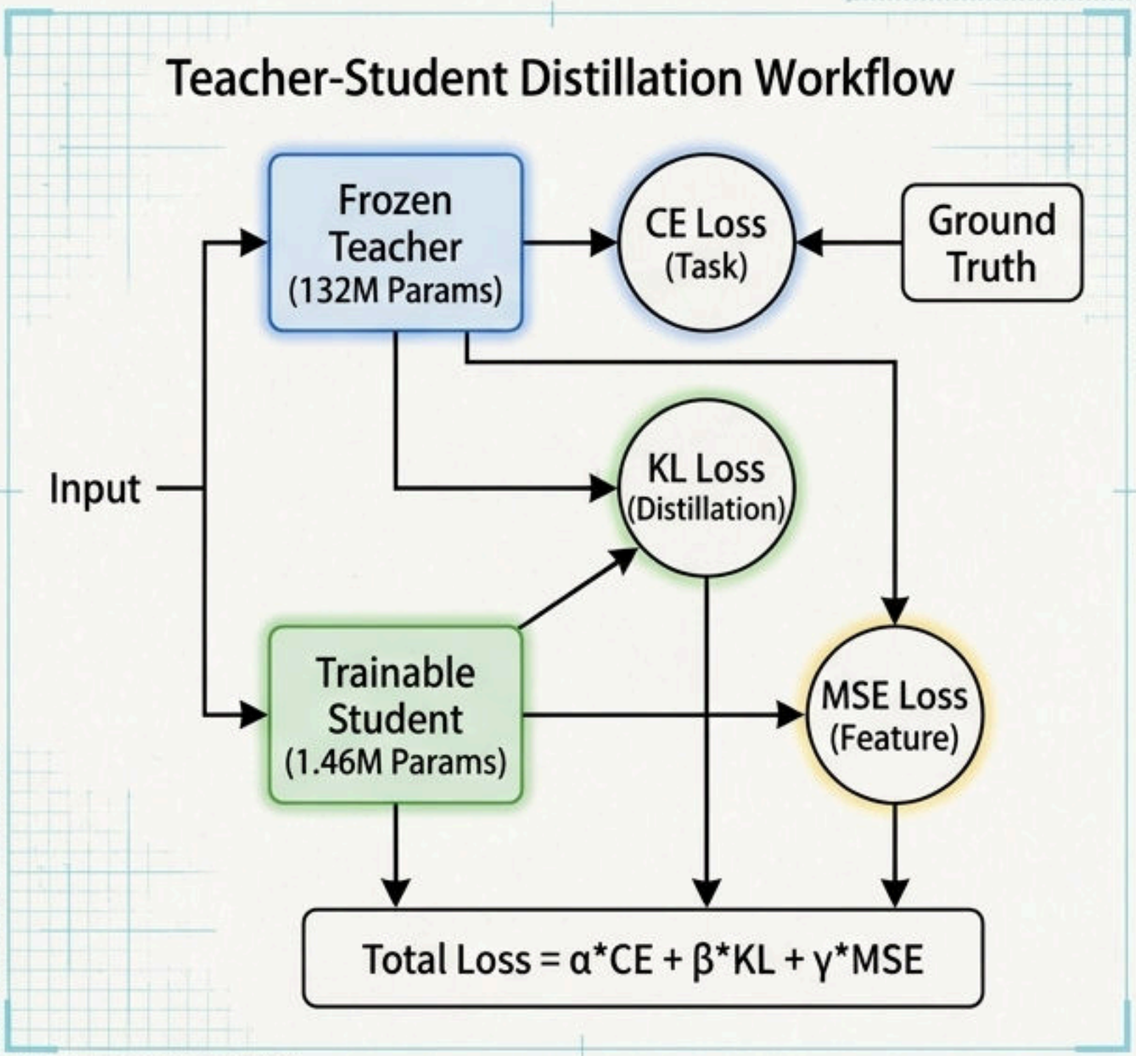
Binary Detection
（正分类检测）

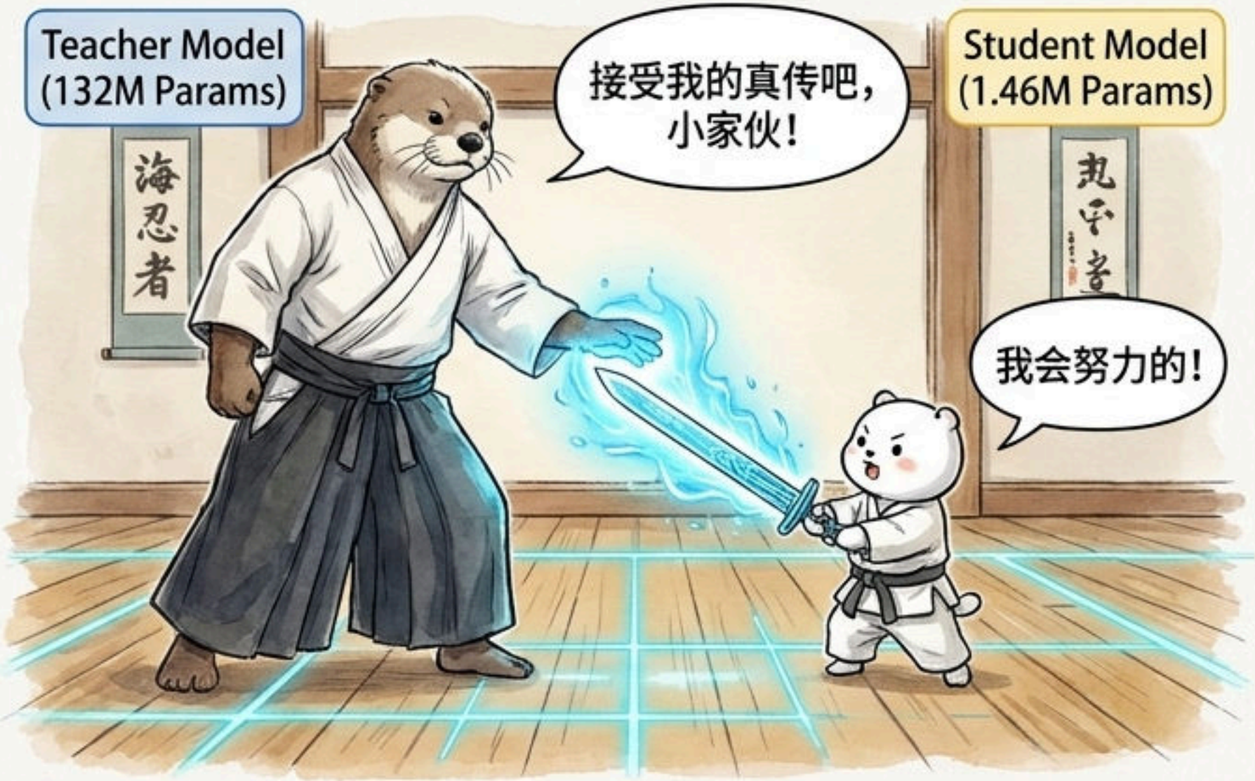
Multi-class Attack Attribution
多分类攻击归因

二分类任务：判断是否存在威胁。
多分类任务：精准归因 11 种跨层攻击类别。

Gemini Notebook

知识蒸馏：海獭勇者的特训营（轻量化部署部署）





Task Loss (CE)

真实标签的硬核实战经验对齐。

Distillation Loss (KL)

学习老师对概率分布的高阶直觉。

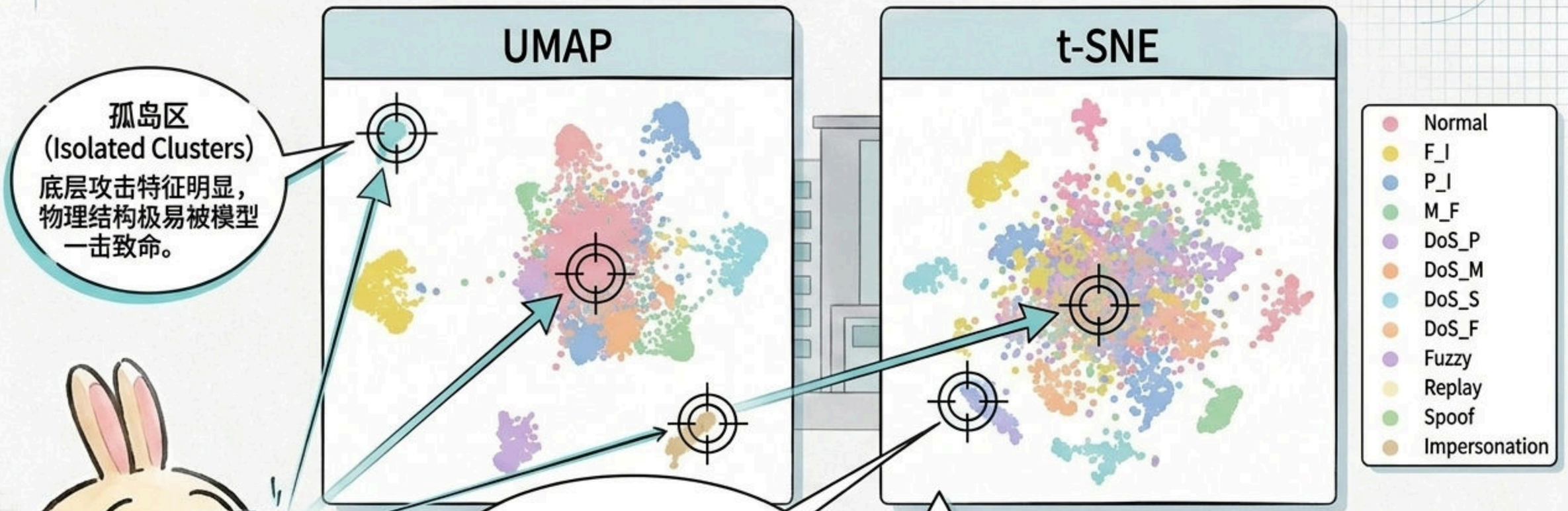
Feature Loss (MSE)

招式形态（特征向量）的精确一比一复刻。

特训结果：保留强大的跨层洞察力，但体积缩小超 90 倍，完美适配算力受限的车载网关！

Gemini Notebook

定性分析：特征空间的迷雾与突围



孤岛区
(Isolated Clusters)
底层攻击特征明显，物理结构极易被模型一击致命。

混战区（Overlapping Zones）
服务层攻击（SOME/IP）与正常流量高度交织。在纯字节级别，它们如同隐蔽在迷雾中。

破局之道：这也是为什么单包分析注定失败！唯有引入 Transformer 的上下文注意力（Contextual Attention），才能驱散混合协议的迷雾，实现精准溯源。



Gemini Notebook

实战成绩单：跨层检测精度全面领跑



TOW-IDS 数据集（底层/传统车太网）

核心指标：	核心指标：	核心指标：
Accuracy:	F1-Score:	Recall:
0.9959	0.9922	0.9926

简评：全面超越依赖复杂小波变换（Wavelet）的基线模型。



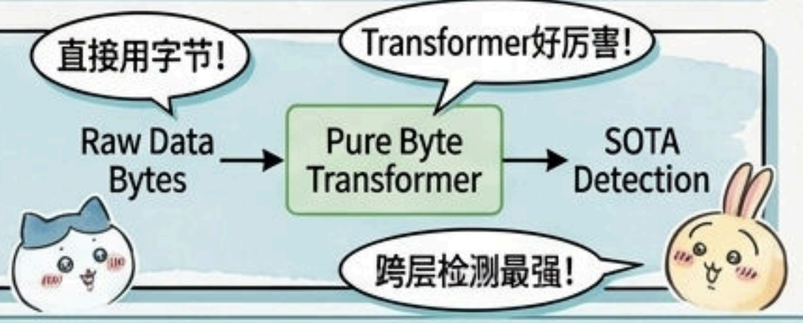
SOME/IP 数据集（应用服务

核心指标：	核心指标：
Accuracy:	F1-Score:
0.9848	0.9828

简评：无需针对 SOME/IP 定制服务图结构，原始字节照样实现 SOTA 级检测。

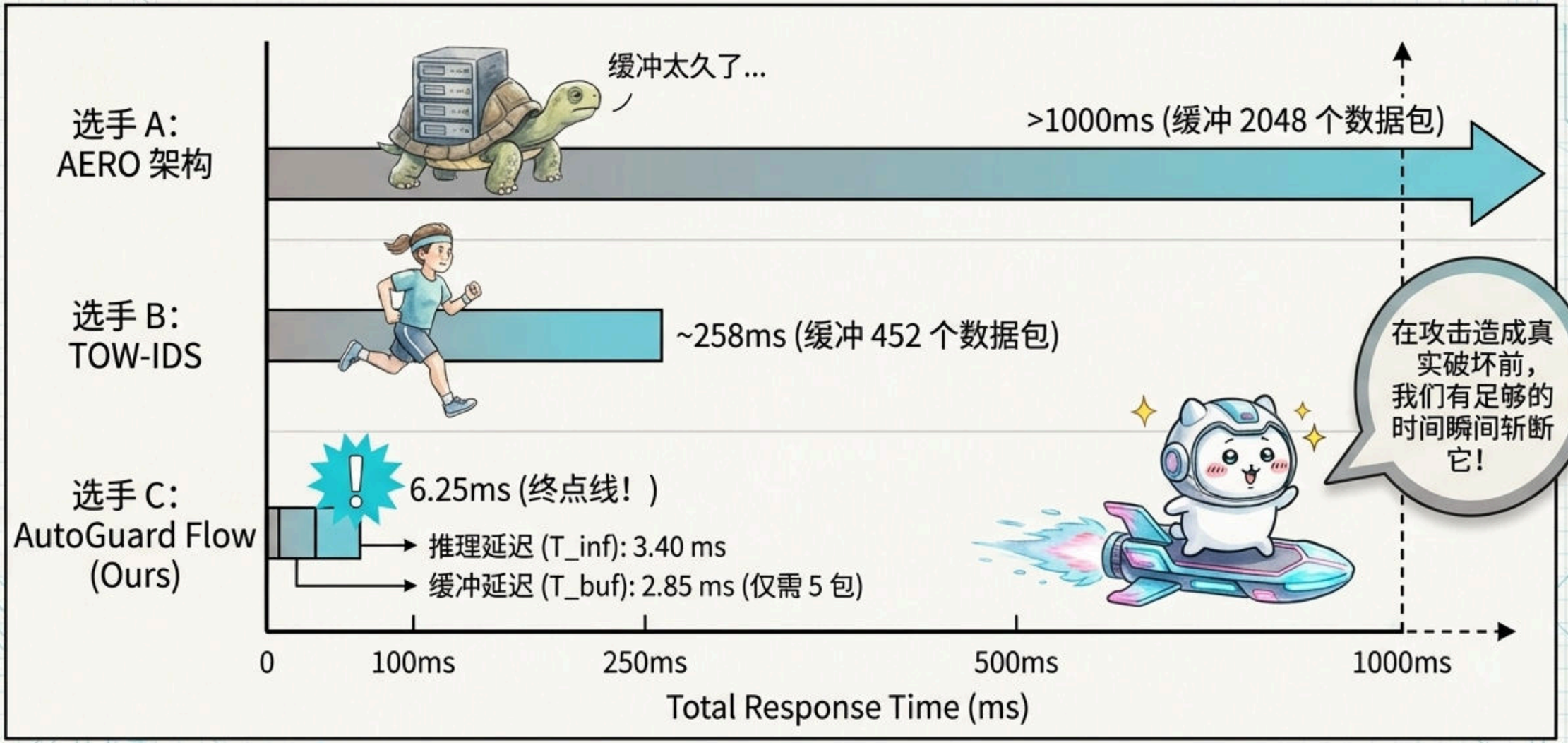


核心结论：放弃针对特定协议的特征工程（Feature Engineering）！利用免解析器的纯字节 Transformer 架构，同样能在极端复杂的混合流量中达到甚至超越最先进的跨层检测率！



Gemini Notebook

反应速度对决：打破长缓冲延迟诅咒



Gemini Notebook

极致压缩：边缘网关部署的完美瘦身

海獭老师（Teacher）

参数量：132.13 M
存储大小 (FP16)：252.01 MB

SOTA



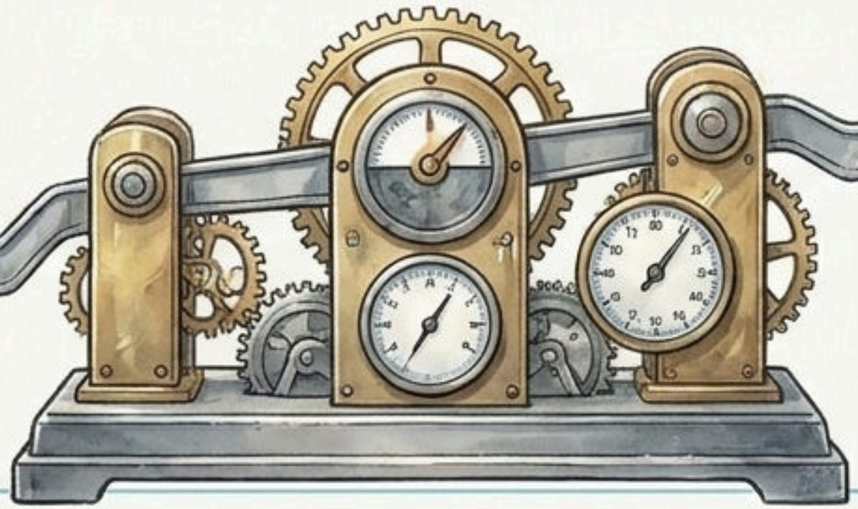
压缩比例：90.5 倍体积缩小！

吉伊卡哇学生（Student）

参数量：1.46 M
存储大小 (FP16)：2.78 MB

FP16





性能权衡提示：即使经过 90 倍的极端压缩，学生模型在二分类任务中依然保持了出色的 Precision（0.9519）。完全胜任车内资源受限环境下的实时巡逻任务。

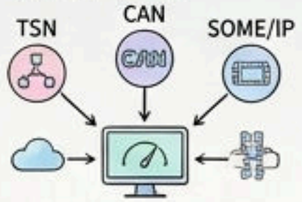
Gemini Notebook

任务圆满完成！



统一跨层

用单一架构统一了 TSN、CAN、SOME/IP 的全面监控，消除盲区。



彻底免解析

首创 Hex-Bigram 字节流处理，丢掉沉重的协议手册，直接阅读本质。



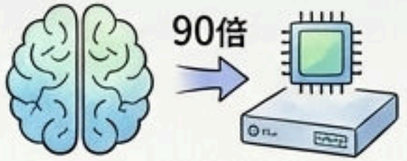
闪电极速

创新的 5-packet 观测窗口，将响应时间压缩至惊人的 6.25ms。



轻松部署

通过知识蒸馏实现 90 倍压缩，让大模型的智慧成功降落边缘网关。



车载网络安全讨伐，大获全胜！谢谢聆听！

Gemini Notebook